

THÉOREMES D'ÉCHANGE ENTRE OPÉRATIONS USUELLES (LIMITES, SOMMES, INTÉGRALES, DÉRIVATION)

Interversions discrètes

INTERVERSION

HYPOTHÈSES

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{p \rightarrow \infty} u_{n,p} = \lim_{p \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n,p}$$

u croissante en n et en p

Théorème de Fubini pour les familles sommables

$$\sum_{p \in A} \sum_{q \in B} a_{p,q} = \sum_{q \in B} \sum_{p \in A} a_{p,q}$$

Pour tout p , $(a_{p,q})_q$ est sommable et la série des sommes est absolument convergente

Convergence dominée discrète

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} u_{n,k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n,k}$$

Convergence simple des $u_{n,k}$ lorsque n tend vers l'infini vus comme une fonction de k . Hypothèse de domination uniforme en n : $|u_{n,k}| \leq v_k$ et $\sum v_k < +\infty$

Simples fonctions

Interversion limite-limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

CVU au voisinage de a et l'une des limites existe

Interversion des limites pour les séries de fonctions

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right) (x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

CVU au voisinage de a et l'une des limites existe

Calcul différentiel propre

Lemme de Schwartz (généralisable)

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial y \partial x}$$

f de classe D^2 (condition forte ! Existence des $\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ voire de toutes les dérivées partielles ne suffit pas)

Intégration des fonctions continues par morceaux sur un segment

Échange limite (uniforme)-intégrale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

CVU de la suite
(continuité des f_n) --
CVU de la suite, à valeurs dans un Banach
(Cpm des f_n et Cpm de f)

Convergence trivialement dominée

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

CVS de la suite
(Cpm des f_n et limite Cpm)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$$

CVU de la série
(continuité des f_n)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \left(x \mapsto \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right)$$

f_n CVU sur tout sous-segment, les F_n notant leurs primitives s'annulant en a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} F_n = \left(x \mapsto \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)$$

$\sum f_n$ CVU sur tout sous-segment, les F_n notant leurs primitives s'annulant en a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d^k f_n}{dt^k} = \frac{d^k}{dt^k} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

Cas $k=1$: $f_n \in C^1$
CVS des f_n , CVU des f'_n sur tout sous-segment
Cas général : $f_n \in C^k$
CVS des f_n , CVS des $f_n^{(i)}$ pour $1 \leq i < k$ et CVU des $f_n^{(k)}$ sur tout sous-segment

<u>Cas $k = \infty$: $f_n \in C^\infty$</u> CVS des f_n, CVU sur tout sous-segment des $f_n^{(k)}$ pour tout k à partir d'un certain rang et CVS des précédentes à ce rang	
Théorème de dérivation sous le signe somme $\frac{d^k}{dt^k} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d^k f_n}{dt^k}$	Idem pour les $\sum f_n$ (et $\sum f'_n$, etc.) sur tout sous-segment
$\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$	f est continue
<i>Intégration des fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque</i>	
Théorème de convergence dominée $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$	CVS, $\int$ bilité et hypothèse de domination uniforme sur $\mathbb{N}$ (Cpm des f_n et limite Cpm)
Théorème de convergence dominée version continue $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_I f_\lambda(t) dt = \int_I \left(\lim_{\lambda \rightarrow \infty} f_\lambda \right)(t) dt$	CVS, $\int$ bilité et hypothèse de domination uniforme en λ (Cpm des f_n et limite Cpm)
Théorème d'échange série-intégrale $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$	Intégrabilité, CVS et convergence de la série des normes 1 (Cpm des f_n et limite de la somme Cpm) OU CVD sur les sommes partielles ou les restes
Continuité sous le signe intégral Continuité de $x \mapsto \int_I f(t, x) dt$ sur J	$t \mapsto f(t, x)$ Cpm pour tout x $x \mapsto f(t, x)$ continue pour tout t - domination uniforme en x
<u>Cas $k = 1$:</u> $f(\cdot, t)$ de classe C^1 ; $f(x, \cdot)$ intégrable ; $\frac{\partial}{\partial x} f(x, \cdot)$ est Cpm ; • hypothèse de domination sur elle uniforme en x (au voisinage de tout point, sur tout compact...)	
<u>Cas général :</u> $f(\cdot, t)$ de classe C^k ; - pour tout $0 \leq p < k$, $\frac{\partial^p}{\partial x^p} f(x, \cdot)$ intégrable ; $\frac{\partial^p}{\partial x^p} f(x, \cdot)$ est Cpm ; • hypothèse de domination sur elles uniforme en x (même remarque)	
Théorème de Leibniz = théorème de dérivation sous le signe intégral $\frac{d^k}{dx^k} \int_I f(x, t) dt = \int_I \frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, t) dt$	<u>Cas $k = \infty$:</u> $f(\cdot, t)$ de classe C^∞ ; - pour tout k, $\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, \cdot)$ intégrable ; $\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x, \cdot)$ est Cpm ; hypothèse de domination sur elles uniforme en x (idem)

Théorème de Fubini $\int_I \int_J f(x,y) dy dx = \int_J \int_I f(x,y) dx dy$		$\int_J f(x,y) dx$ et $\int_J f(x,y) dy$ existent toujours pour l'autre variable fixée ; $y \mapsto \int_J f(x,y) dx$ et $x \mapsto \int_J f(x,y) dy$ sont continues ; la première est intégrable sur J.
INTERVERSION		HYPOTHÈSES
<i>Intégration de Riemann sur un segment</i>		
Continuité des intégrales paramétriques Continuité de $x \mapsto \int_a^b f(x,t) dt$ sur D		f continue
Dérivation des intégrales à paramètre $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x,t) dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x,t) dt$ continue		f continue, $\frac{\partial}{\partial x} f(x,t)$ existe en tout point du pavé et $(x,t) \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)$ continue
INTERVERSION		HYPOTHÈSES
<i>Intégration de Riemann sur un intervalle quelconque</i>		
Théorème d'interversion $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n dx = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n dx$		f_n localement intégrables, CVU vers f sur tout sous-segment et I_n CVU sur $\mathbb{N}$ (si $(f_i)_{i \in I}$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ sont l.i., $(\int_a^b f_i)$ CVU sur I si $\exists \phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ $\forall \varepsilon > 0 \exists A \in [a,b] \forall i \in I \forall x \in \mathbb{R} A < x < b \Rightarrow (\int_a^x f_i) - \phi_i < \varepsilon$, càd $\forall \varepsilon > 0 \exists A \in [a,b] \forall x,y \forall i \in I A < x,y < b \Rightarrow \int_x^y f_i < \varepsilon$).
Théorème de convergence simple $\int_I f_n \overline{CVU} \int_I f$ uniformément		f_i l. i. $\forall i \in I f_i \leq g$ l. i. d'intégrable convergente
Continuité des intégrales impropres à paramètres Continuité de $x \mapsto \int_a^b f(x,t) dt$ sur D		$f : [a,b[\times D \rightarrow \mathbb{R}$ f continue $t \mapsto f(t,y)$ l. i. sur $[a,b[$ pour tout $y \in D$ $\int_a^b f(t,x) dt$ CVU sur D D ouvert f continue
Dérivabilité des intégrales impropres à paramètres $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x,t) dt = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x,t) dt$ continue		$\frac{\partial}{\partial x} f(t,y)$ existe $\forall (t,y) \in [a,b[\times D$ et est continue sur $[a,b[\times D$ $\int_a^b f(t,x) dt$ et $\int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(t,x) dt$ CVU sur D
INTERVERSION		HYPOTHÈSES
<i>Intégration de Borel-Lebesgue</i>		
INTERVERSION		HYPOTHÈSES
Théorème de convergence monotone/théorème de Beppo-Levi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$		(f_n) suite croissante de fonctions mesurables positives à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$ Échange série intégrale
$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n d\mu$		f_n mesurables positives

Théorème de convergence dominée $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n d\mu = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$ (et convergence dans L^1 !)	f_n suite de fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{C}$ qui converge vers f quelconque presque partout μ -p.p. $ f_n \leq g$ intégrable
Théorème de CVD continue $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_I f(x, t) d\mu(t) = \int_I \lim_{x \rightarrow \infty} f(x, t) d\mu(t)$	$f(x, \cdot)$ fonctions mesurables à valeurs dans $\mathbb{C}$ qui convergent simplement vers f μ -p.p. μ -p.p. $ f(x, \cdot) \leq g$ intégrable
Échange série intégrale (amélioré) $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n d\mu = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n d\mu$	u_n mesurables, $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n < \infty$
Continuité sous le signe Continuité de $u \mapsto \int_X f(u, y) d\mu(y)$ en $u_0 \in I$	$u \mapsto f(u, y)$ continue en u_0 pour μ-presque tout y - Pour tout $u \in I$, pour μ-presque tout y, $f(u, y) \leq g(y)$ intégrable
Dérivation sous le signe intégral $\frac{d}{du} \int_X f(u, y) d\mu(y) = \int_X \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) d\mu(y) \text{ sur } I$	$y \mapsto f(u, y)$ L^1 pour tout u $u \mapsto f(u, y)$ dérivable pour μ-presque tout y - pour tout $u \in I$, pour μ-presque tout y, $\left \frac{\partial}{\partial u} f(u, y) \right \leq g(y)$ intégrable
Holomorphic sous le signe intégral $\frac{d}{dz} \int_X f(z, x) d\mu(x) = \int_X \frac{\partial}{\partial z} f(z, x) d\mu(x) \text{ sur } U$	$f(z, \cdot)$ mesurable pour tout z ; $f(\cdot, x)$ holomorphe pour presque tout x ; $f(z, x) \leq \varphi(x)$ mesurable intégrable pour tout $z \in U$, pour presque tout $x \in X$.
Théorèmes de Fubini $\int_{X \times Y} f d\mu_1 \otimes d\mu_2 = \int_X \int_Y f(x, y) d\mu_1 d\mu_2 = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu_2 d\mu_1$ avec séparation en produit si $f(x, y) = g(x)h(y)$	μ_1, μ_2 σ -finies $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ mesurable (et alors les fibres le sont), positive (Fubini-Tonelli) ou intégrable par rapport à $d\mu_1 \otimes d\mu_2$ (Fubini-Lebesgue)
INTERVERSION	
Théorème de transfert (pour la mesure image) $\int_{\Omega} \varphi(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mathbb{P}_X(x)$	HYPOTHÈSES X variable aléatoire réelle sur $(\Omega, T, \mathbb{P})$, $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mesurable et positive ou intégrable par rapport à $d\mathbb{P}_X$
Théorème de transfert (pour l'espérance) $\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$	X variable aléatoire admettant une densité f sur $\mathbb{R}$, $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable

Commenté [LL1]:

Probabilités